

OBECNY PLAN NA KOMPONENTY

**WSZYSTKO NAJLEPIEJ KUPIĆ Z JAKIEGOŚ ALIEXPRESS CZY COŚ W TYM STYLU BO
ZA O WIELE MNIEJSZĄ CENĘ SĄ TE KOMPONENTY**

Raspberry Pi 4 - to akurat najlepiej kupić na Botland żeby mieć gwarancję gdyby coś się
zepsuło

Spoko strona na zakupy - <https://www.tztstore.com/goods/show-8139.html>

Sterowanie główne

- Raspberry Pi 4 (x1) - uruchamia backend, steruje GPIO, przechowuje plik SQLite.
- microSD 32GB+ (x1) - system i logi.
- Zasilacz 5V/3A (x1) - stabilne zasilanie dla Raspberry Pi.
- Obudowa do RPi 4 (x1) - ochrona płytki, najlepiej wentylowana.

Czujniki

- Czujnik wilgotności gleby pojemnościowy, analogowy (x1) - pomiar wilgotności dla jednej doniczki.
- ADC MCP3008 (x1) - zamienia napięcie analogowe na cyfrowe (RPi nie ma wejść analogowych).
- Przewody Dupont + płytka stykowa (x1 zestaw) - podłączenia do MCP3008 i GPIO.

Pomiar ilości wody

- Przepływomierz z czujnikiem Hall (x1) - generuje impulsy proporcjonalne do przepływu, dzięki czemu mierzymy objętość.
- Konwerter poziomów 5V na 3.3V (x1) - chroni GPIO, gdy przepływomierz daje impulsy 5V.

Elementy wykonawcze

- Pompa 12V (x1) - tłoczy wodę ze zbiornika do doniczki. (rozważ pompa 3.3V)
- Elektrozawór 12V, normalnie zamknięty (x1) - otwiera/zamyka przepływ wody. (rozważ czy nie warto mieć po prostu pompki z wodą + przełącznik - wtedy nie będzie chyba potrzebny elektrozawór)
- Moduł przełącznika 2-kanalowy 5V (x1) LUB 2x MOSFET logic-level (x2) - włączanie pompy i zaworu.
- Diody flyback (x2, jeśli MOSFETy bez ochrony) - zabezpieczenie przed przepięciami indukcyjnymi.

Hydraulika

- Zbiornik na wodę (x1) - rezerwuuar.
- Wąż 1/4" lub 6mm (2-5 m) - linia wody.
- Złączki (zestaw) - łączniki, kolanka itp.
- Zawór zwrotny (x1) - zapobiega cofaniu wody.
- Filtr siatkowy inline (x1) - chroni pompę i zawór przed brudem.
- Kropłownik (x1) - stabilizuje i zmniejsza przepływ dla jednej doniczki.

Zasilanie dla elementów mocy

- Zasilacz 12V 2-5A (x1) - dla pompy i zaworu.
- Wspólna masa - masa zasilacza 12V musi być połączona z masą Raspberry Pi.

Obudowa zewnętrzna

- Obudowa IP65/IP67 (x1) - ochrona przed deszczem i kurzem.
- Dławiki kablowe (x4) - szczelne wprowadzenie kabli.
- Termokurcz + opaski (zestaw) - izolacja i porządek w przewodach.

Podsumowanie ilości (1 doniczka, 1 strefa)

- Raspberry Pi 4 (1)
- microSD 32GB+ (1)
- Zasilacz 5V/3A (1)
- Czujnik wilgotności pojemnościowy (1)
- ADC MCP3008 (1)
- Przepływomierz (1)
- Konwerter poziomów (1)
- Pompa 12V (1)
- Elektrozawór 12V NC (1)
- Moduł przekaźników 2ch (1) lub MOSFETy (2)
- Zasilacz 12V (1)
- Wąż + złączki + zawór zwrotny + filtr + kroplownik (1 zestaw)
- Obudowa zewnętrzna + dławiki (1 zestaw)

Zestaw Raspberry Pi 4 -

<https://botland.com.pl/moduly-i-zestawy-raspberry-pi-4b/15064-zestaw-justpi-z-raspberry-pi-4b-wifi-4gb-ram-32gb-microsd-akcesoria-5903351242561.html>

Czujnik wilgotności gleby -

<https://kamami.pl/en/humidity-sensors/580916-soil-moisture-sensor-module-5906623458622.html>

Przetwornik -

<https://botland.com.pl/przetworniki/2358-przetwornik-a-c-mcp3008-10-bitowy-8-kanalowy-spi-dip-5904422362089.html>

Przewody Dupont - Mam w domu z zestawu arduino

Konwerter napięcia -

<https://botland.com.pl/konwertery-napiec/22389-level-shifter-breakout-konwerter-poziomow-napiec-5v-3v-stemma-qt-gwiic-adafruit-5637.html>

Przepływomierz -

https://sklep.avt.pl/pl/products/przeplywomierz-cieczy-0-3-6-l-min-172849.html?gad_source=1&gad_campaignid=22144659501&gclid=CjwKCAjw5s_QBhAdEiwADD_gBgNz5Vvt-6ZVUv_zkgmJ02sgmrFTxpBvWpXU7EWocmz9_aoaWJ5IsRoC6WEQAvD_BwE

LUB

<https://allegro.pl/listing?string=przep%C5%82ywomierz%20hall%20G1%2F4>

Mini-pompa do cieczy -

https://sklep.avt.pl/pl/products/mini-pompka-do-cieczy-12vdc-110l-h-172921.html?gad_source=1&gad_campaignid=22144659501&gclid=CjwKCAjw5s_QBhAdEiwADD_gBl49aTdKesph7dMdW88rKr_8qNlgRHyGQjrfkysDNbLC2WfVUQPcJBoCiYEQAvD_BwE

Regulator -

<https://botland.com.pl/przetwornice-step-down/24583-sparkfun-mosfet-power-switch-and-buck-regulator-przelacznik-zasilania-i-przetwornica-step-down-low-side-sparkfun-com-23979-5904422385583.html>

Przekaźniki -

<https://botland.com.pl/przekazniki-przekazniki-arduino/2170-modul-przekaznikow-2-kanaly-z-optoizolacja-styki-10a-250vac-cewka-5v-5904422359126.html>

LUB

<https://botland.com.pl/przekazniki-przekazniki-arduino/2579-modul-przekaznikow-4-kanaly-z-optoizolacja-styki-10a-250vac-cewka-5v-5904422330996.html>

Płytką stykową - Mam w domu ale możliwe że będzie potrzebna większa

Elektrozawór - <https://allegro.pl/listing?string=elektrozaw%C3%B3r%2B12v%2BNC%2B1%2F4>

Wężyk (2-5m) -

<https://allegro.pl/listing?string=w%C4%85%C5%BCyk%201%2F4%20do%20wody>

Zawór zwrotny - <https://allegro.pl/listing?string=zaw%C3%B3r%20zwrotny%201%2F4>

Filtr siatkowy inline - <https://allegro.pl/listing?string=filtr%20siatkowy%201%2F4%20inline>

Zasilanie dla pompy i zaworu -

https://botland.com.pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=zasilacz+12v+5a

Gdybyśmy chcieli mieć jeden zasilacz do wszystkiego zamiast dwóch osobnych to wtedy (Jestem za tym aby były dwa osobne zasilacze dla bezpieczeństwa) -

https://botland.com.pl/szukaj?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=zasilacz+12v+5a

Obudowa dla naszych elementów (przykładowa) -

https://www.elamber.pl/produkty/elamber/obudowy-z-tworzywa.2.17448?gad_source=1&gad_campaignid=728328228&gclid=CjwKCAjw5s_QBhAdEiwADD_gBu6bd1EetpGnFte2V7hXGvWs_HMi5YYZK0IV6oBYXGBsxfveyknNfxoC-c8QAvD_BwE

Dławice kablowe -

https://www.icotek.com/pl/przepusty-kablowe?gad_source=1&gad_campaignid=18201705077&gclid=CjwKCAjw5s_QBhAdEiwADD_gBggtvCSEXr6OrwvbsKedVSB9Qhu9LKy2x4LIQH27k0fhMjoJeEvrhhoC8ZkQAvD_BwEz